

BANCO DE DADOS I

Extensões do Modelo ER

Professor Luís Carlos Pompeu

Extensões do Modelo ER

- Possuem o objetivo de aumentar o poder de expressão do modelo provendo novos meios de representações
- **Abstrações de Dados:** omitem (deliberadamente) detalhes estruturais para facilitar a visão global do tópico em questão
- As principais extensões são:
 - **Herança de Atributos**
 - **Especialização**
 - **Generalização**
 - **Agregação**
- Existem muitas outras extensões. Como por exemplo, as relacionadas com aplicações para BD Distribuídos e BD Geográficos, que não abordaremos aqui.

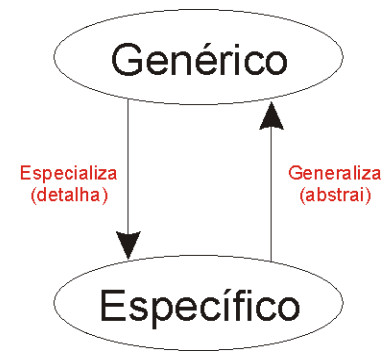
Extensões do Modelo ER

- **Especialização:**

- Definição de uma entidade que é um **subconjunto** de uma outra entidade
- Processo de classificar o *conjunto de entidades* em *conjunto de entidades* especializados

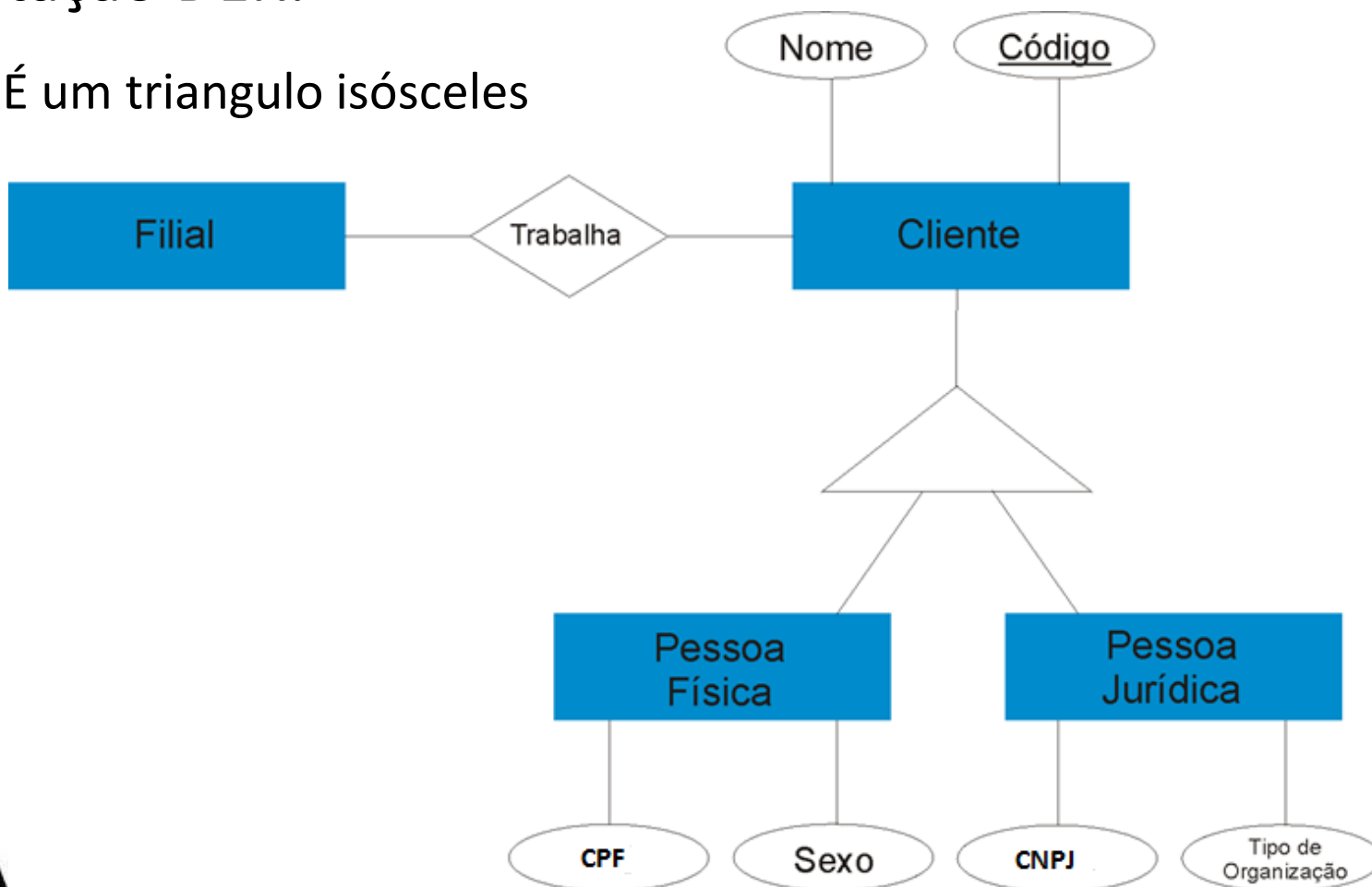
- **Generalização:**

- Definição de uma entidade que é um **superconjunto** de uma outra entidade.
- Processo de generalizar vários *conjuntos de entidades* em um só *conjunto de entidade*



Generalização/Especialização

- Notação DER:
 - É um triângulo isósceles



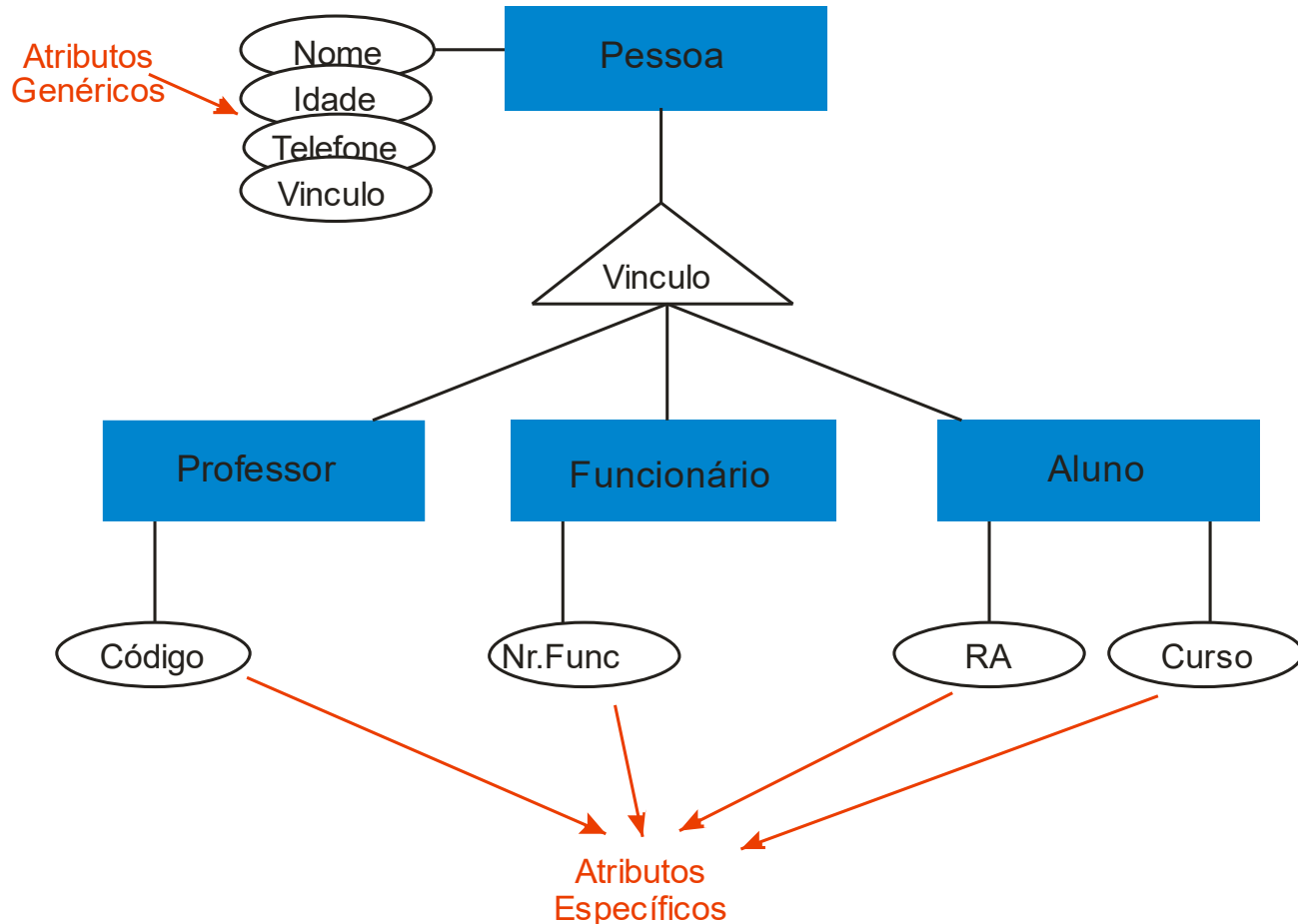
Herança de Atributos

Os atributos dos conjuntos de entidades de nível superior (genérico) são herdados pelos conjuntos de entidades de nível inferior (específicos)

A Herança de propriedades (atributos e relacionamentos) se propaga em todos os níveis de uma hierarquia de especialização

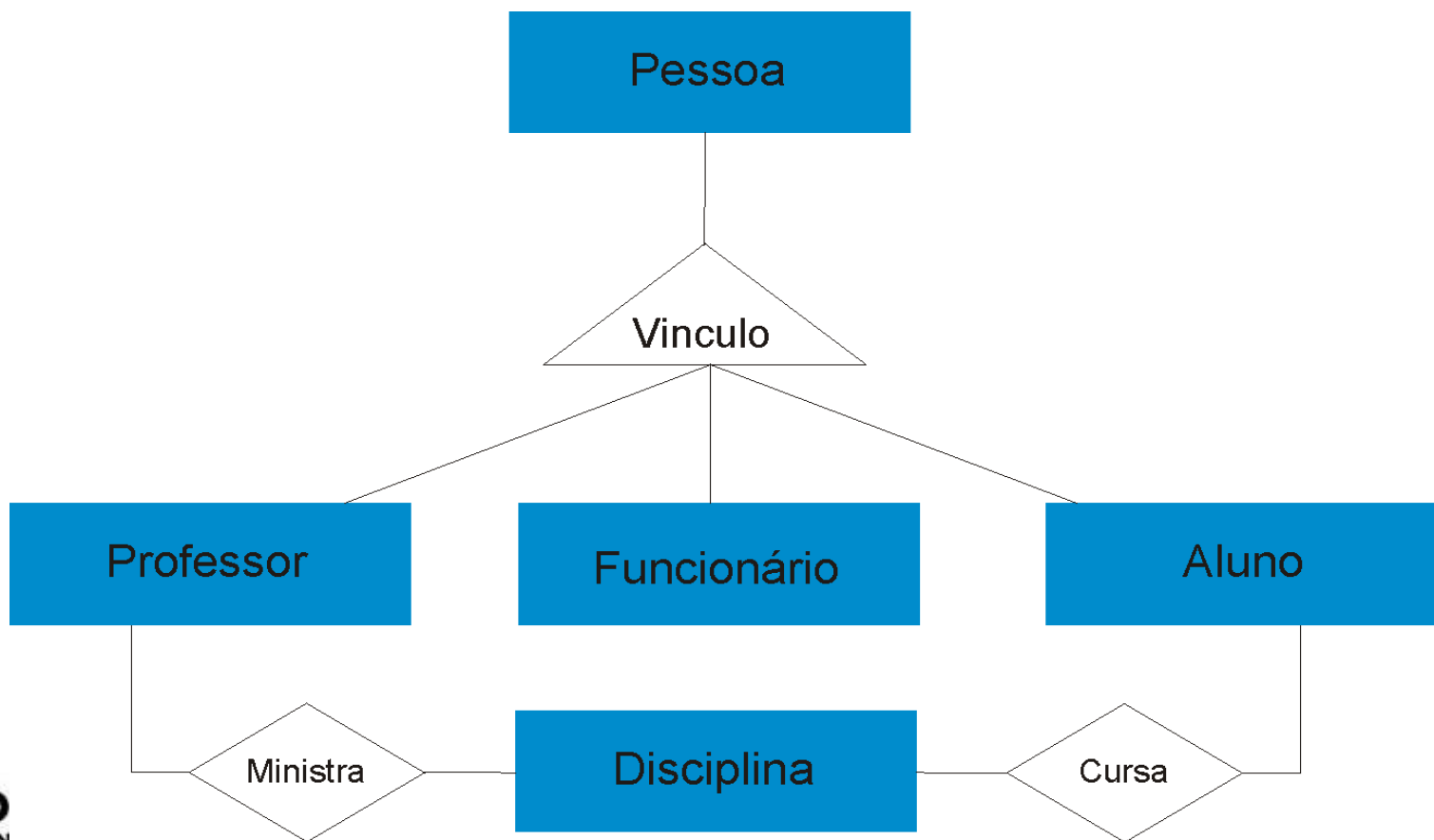
Quando Especializar

- **Caso 1:** Determinados atributos aplicam-se somente a alguns conjunto de entidades específicos



Quando Especializar

- **Caso 2:** Existem relacionamentos dos quais participam apenas entidades de alguns conjuntos de entidades específicos



Participação Total ou Parcial

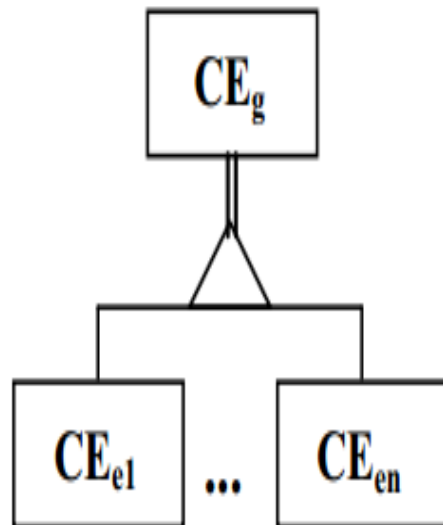
- **Participação Total ou Parcial:** a ocorrência da abstração de generalização é total quando a união de todos os CEs específicos resulta no CE genérico, caso contrário, a ocorrência da generalização é **parcial**.
- Na representação gráfica, a haste dupla indica participação total e a haste simples indica participação parcial;

Exclusão Mútua ou Sobreposição

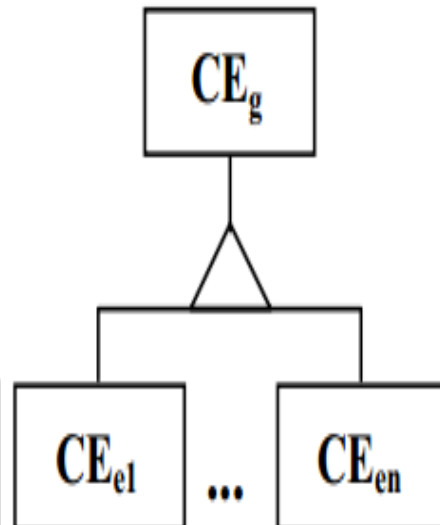
- **Exclusão Mútua ou Sobreposição:** a abstração de generalização ocorre com exclusão mútua se um determinado CE genérico pode participar de um e apenas um dos CEs específicos, caso contrário, a abstração de generalização ocorre com sobreposição.
- Na representação mostrada na figura seguinte, o triângulo sem preenchimento indica exclusão mútua e o triângulo preenchido indica sobreposição.

Abstração de Generalização

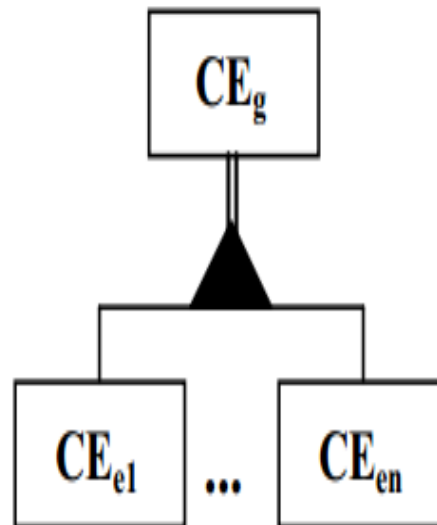
Participação Total
e Exclusão Mútua



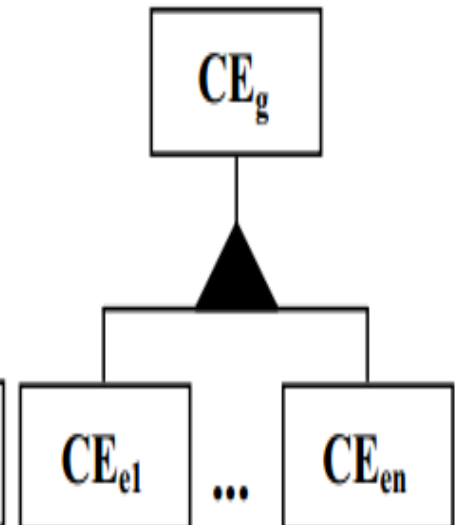
Participação Parcial
e Exclusão Mútua



Participação Total
e Sobreposição

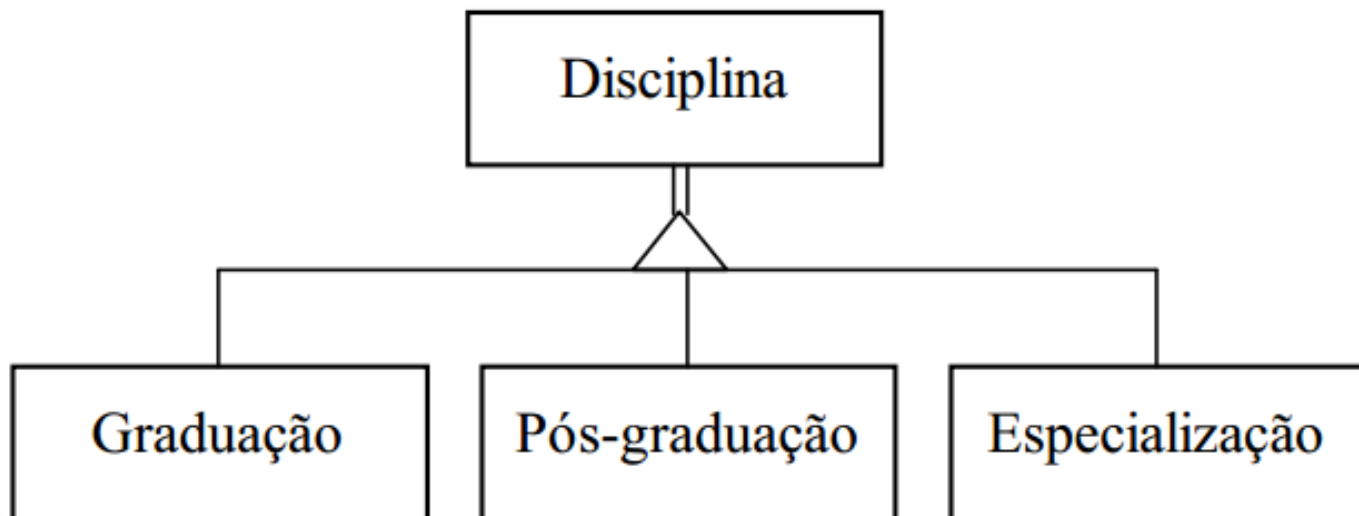


Participação Parcial
e Sobreposição

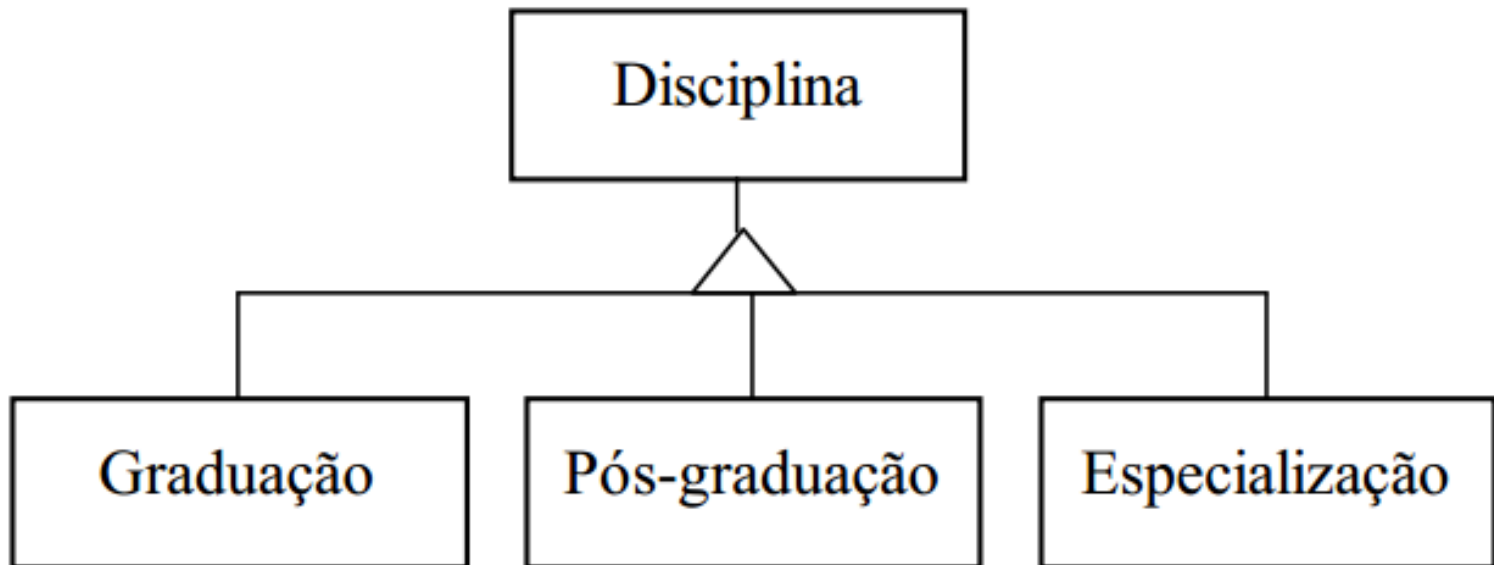


Exemplos

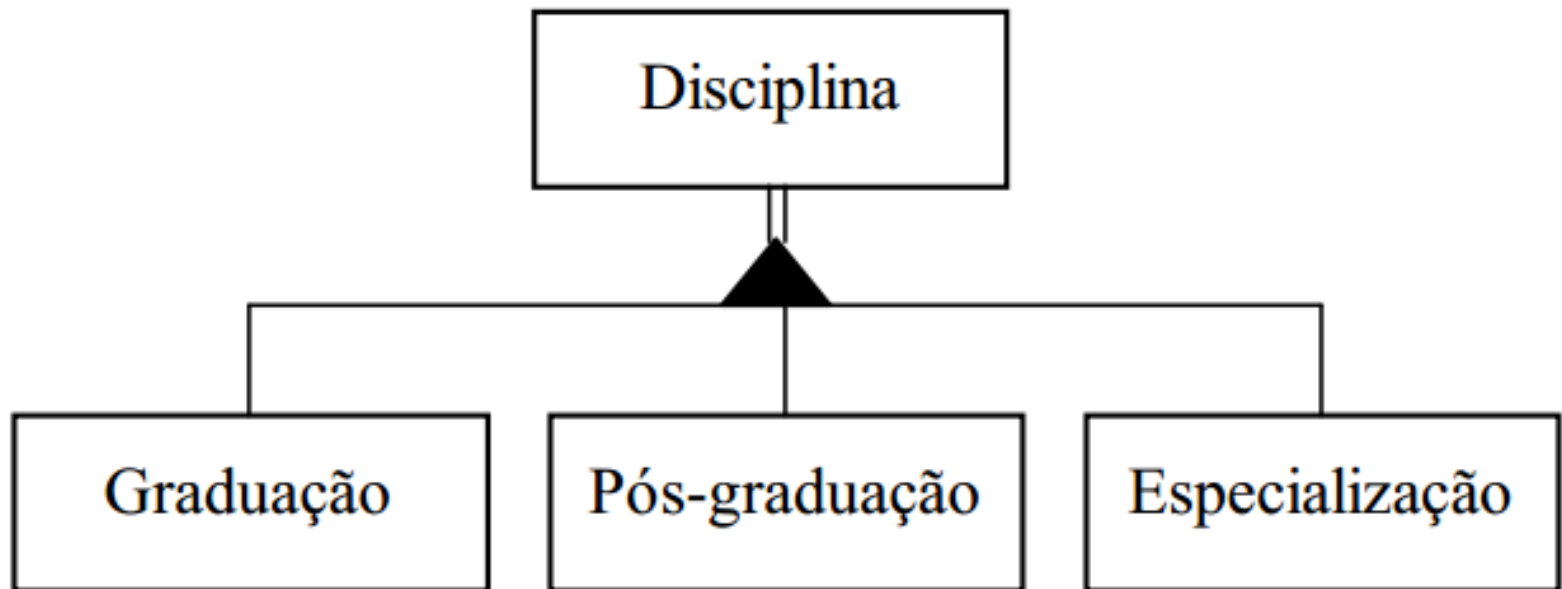
- 1) **Participação total e exclusão mútua:** um professor ministra disciplinas para cursos de graduação e pós-graduação. Além disso pode ministrar disciplinas de especialização para treinamento de funcionários de empresas. Uma disciplina ou é de graduação ou é de pós-graduação ou é de especialização, **não** podendo ser de nenhuma e nem de **mais que** uma. (1,1)



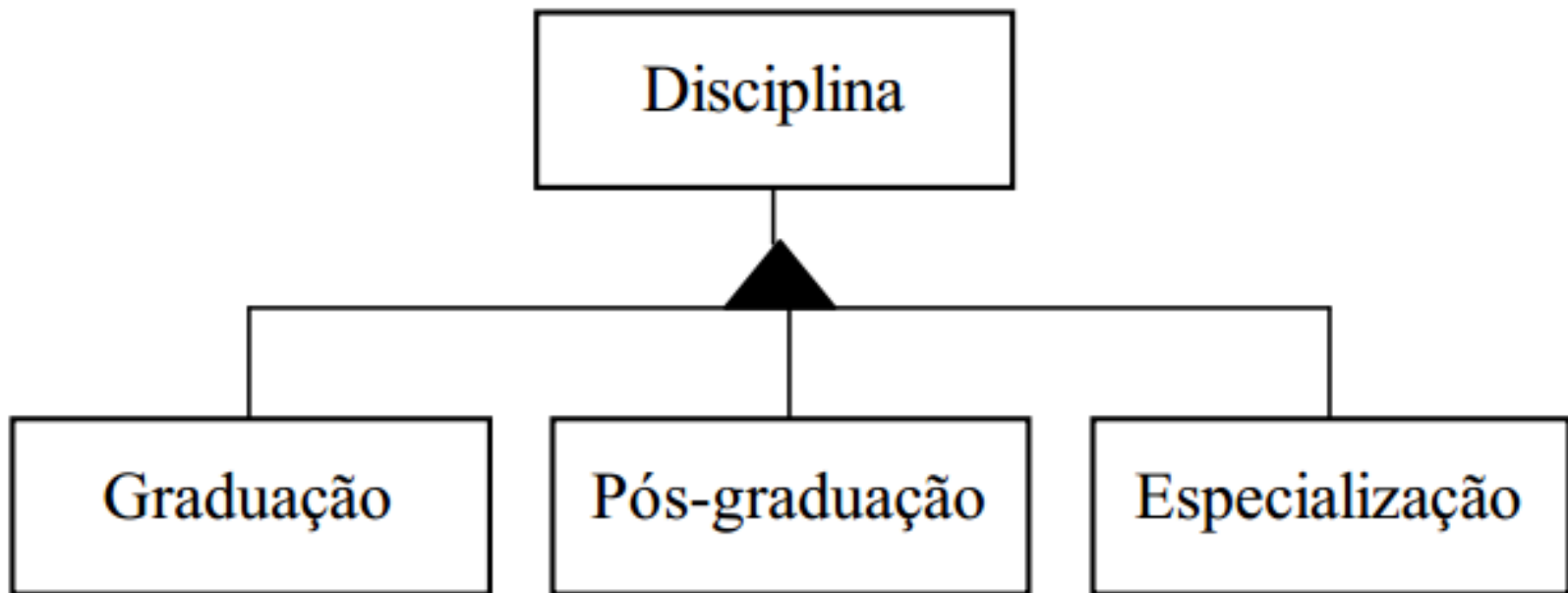
- 2) **Participação parcial e exclusão mútua:** no exemplo considera-se que possam existir disciplinas que não são nem de graduação, nem de pós-graduação e nem de especialização, mas não pode ser de mais que uma.(0,1)



- 3) **Participação total e sobreposição:** no exemplo considera-se que uma mesma disciplina pode ser de graduação, de pós-graduação e de especialização ao mesmo tempo, mas tem que ser de pelo menos uma.(1,N)

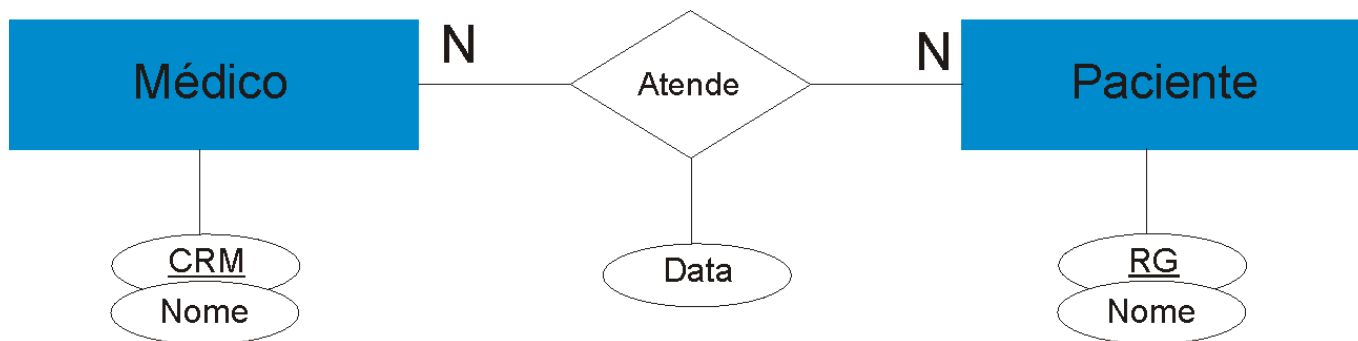


- 4) **Participação parcial e sobreposição:** no exemplo considera-se que possam existir disciplinas que não são nem de graduação, nem de pós-graduação e nem de especialização e pode ser de mais que uma ao mesmo tempo.(0,N)



Agregação

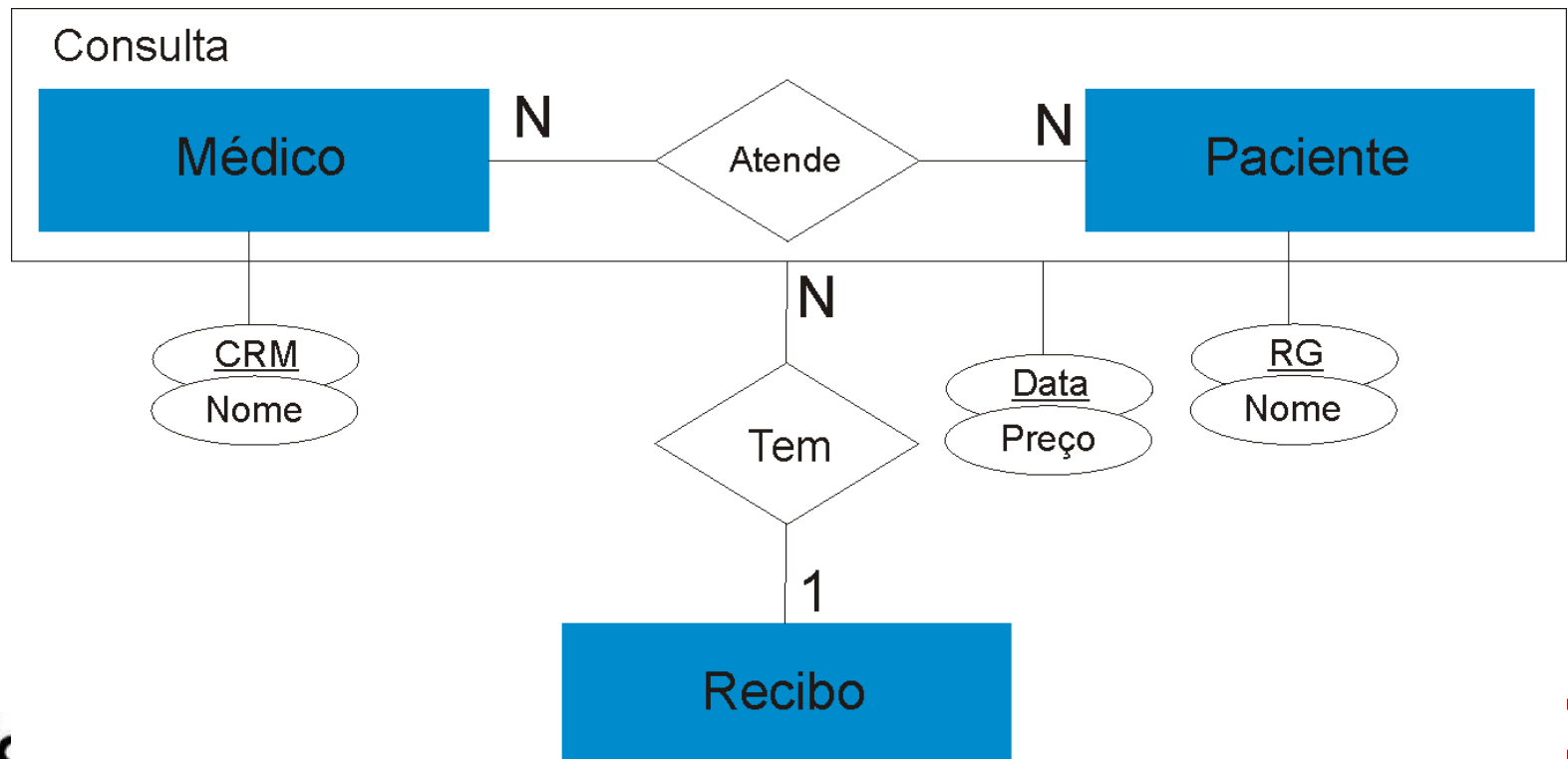
- Permite que um *conjunto de relacionamento* seja considerado como uma *entidade* com o objetivo de participação em outros relacionamentos
- Ex: Um médico atende a muitos pacientes, que o consultam, e um paciente pode realizar consultas com muitos médicos. Sempre que um paciente consulta um médico, este emite um receita (prescreve medicamentos), que pode ter um, ou vários medicamentos.



Como identificar cada atendimento (consulta)?

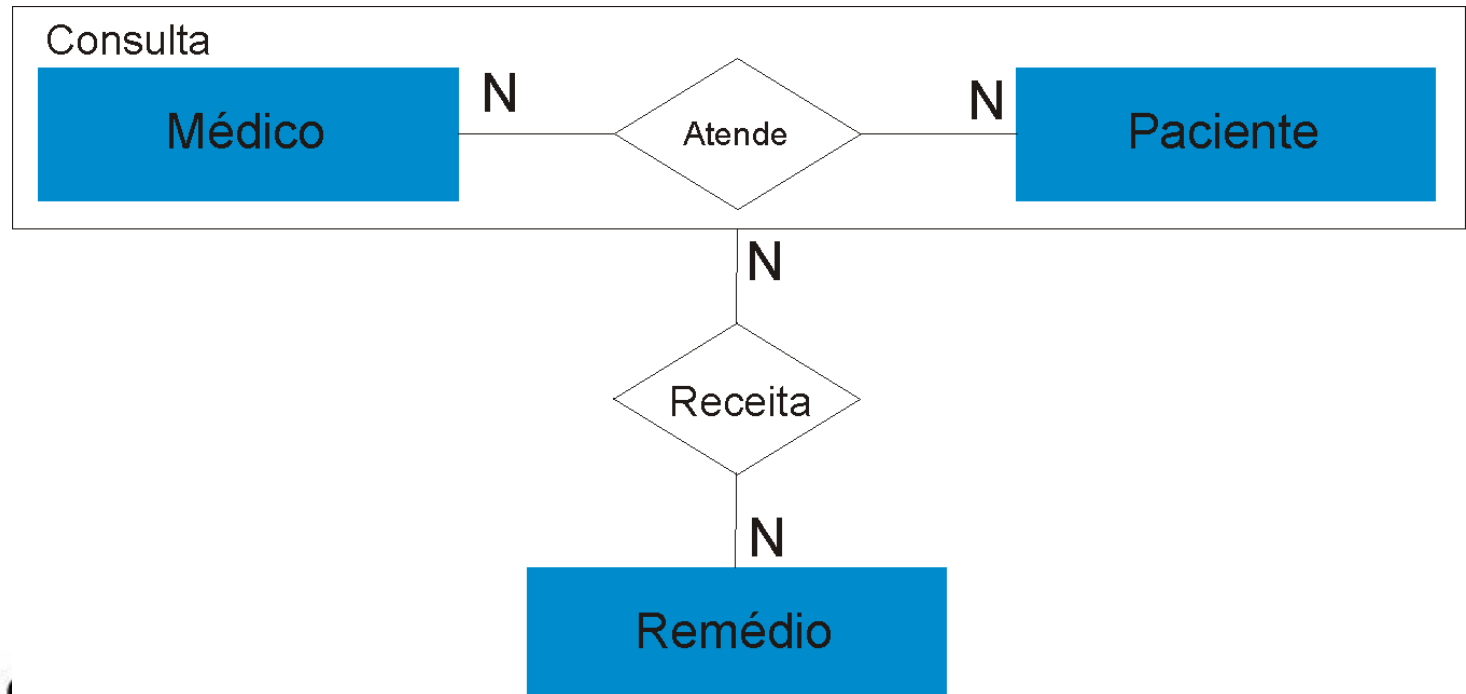
Agregação

- Exemplo 1:
 - Um médico atende a muitos pacientes, que o consultam, e um paciente pode realizar consultas com muitos médicos. Sempre que um paciente consulta um médico, este emite um recibo, que pode ter uma, ou várias consultas



Agregação

- Exemplo 2:
 - Um médico atende a muitos pacientes, que o consultam, e um paciente pode realizar consultas com muitos médicos. Sempre que um paciente consulta um médico, este fornece receita, que pode ter um, ou vários remédios



Agregação

- Podemos utilizar um entidade associativa para representar a agregação.

